선형대수 정리본

▼ 벡터

왜 선형대수를 알아야 하나

- 라이다가 본 장애물은 내 기준으로 어디지?
- 지도 기준으로 보면 그 장애물은 어디지?

로봇의 세상은 좌표와 방향으로 이루어져 있음.

그 세상에서 소통하려면 선형대수를 이해해야 한다.

내적

내적 내에 cos(theta)로 두 벡터의 방향의 정도를 구할 수 있음.

(+값 나오면 같은 방향 / 0 나오면 직각 / -값 나오면 반대 방향)

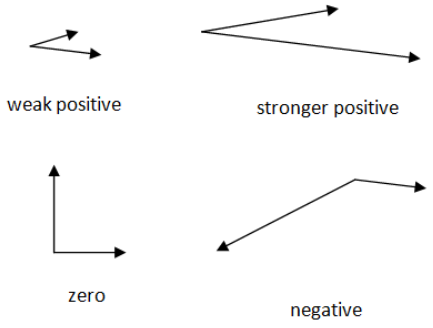
내적 값	의미
양수	같은 방향
0	직각
음수	반대 방향

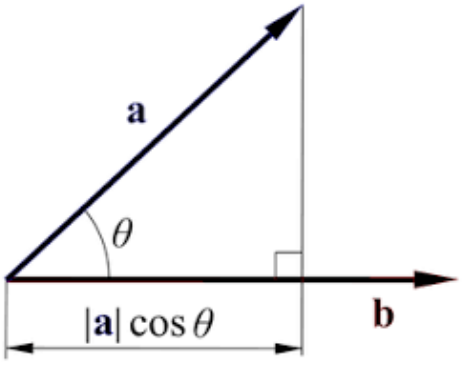
두 벡터의 0~1 사이값으로 두 벡터의 상황을 알고 싶다면 **단위 벡터**로 만들고 cos값 구하면 됨.

공식

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

예시 이미지





특정 각도별 좌표 계산 코드

```
import numpy as np

# 원래 좌표
(x, y) = (1, 1)

print("기존 좌표 : (1,1)")
print("="*50)

for angle in [0, 30, 45, 60, 90]:
    # 회전 각도 (도 → 라디안)
    theta = np.deg2rad(angle)

    # 회전 계산
    x_new = x * np.cos(theta) - y * np.sin(theta)
    y_new = x * np.sin(theta) + y * np.cos(theta)

    print(f"{angle}도 회전 후 좌표: {x_new}, {y_new}")
```